TRABAJO DE LABORATORIO

Laboratorio 2 - Evaluación del desempeño de algoritmos y comportamiento de la memoria caché

Objetivo

Analizar y comparar el desempeño de diferentes implementaciones de algoritmos con bucles anidados, haciendo énfasis en el costo computacional, la localidad de datos y el comportamiento de la memoria caché.

Indicaciones

El estudiante deberá desarrollar un informe en formato de artículo utilizando LaTeX, en el cual presente la implementación, los experimentos realizados, los resultados obtenidos y el análisis correspondiente.

El informe deberá incluir las siguientes actividades:

1. Análisis de bucles anidados

Implementar y comparar las dos estructuras de bucles FOR anidados presentadas en el Capítulo 2, página 22, del libro de Peter Pacheco.

- Presentar el código fuente.
- Analizar el número de iteraciones realizadas.
- Determinar su complejidad computacional.
- Comparar su comportamiento para diferentes tamaños de entrada.
- Presentar resultados experimentales.

2. Multiplicación clásica de matrices

Implementar en C o C++ el algoritmo clásico de multiplicación de matrices utilizando tres bucles anidados.

- Implementar el algoritmo.
- Ejecutarlo utilizando diferentes tamaños de matrices.
- Medir su tiempo de ejecución.
- Analizar la relación entre el tamaño de la matriz y el tiempo de ejecución.
- Determinar y justificar su complejidad algorítmica.
- Los tamaños de las matrices deberán ser suficientemente variados para permitir observar diferencias significativas en el desempeño.

3. Multiplicación de matrices por bloques

Investigar e implementar una versión de multiplicación de matrices por bloques (blocked matrix multiplication).

Esta implementación deberá utilizar una estructura de seis bucles anidados, incorporando la división de las matrices en bloques.

- Explicar brevemente el fundamento de la multiplicación por bloques.
- Implementar el algoritmo en C o C++.
- Evaluar su desempeño utilizando diferentes tamaños de matrices.
- Experimentar con diferentes tamaños de bloque.
- Comparar los resultados obtenidos con la multiplicación clásica.
- Explicar por qué la versión por bloques puede presentar un mejor desempeño, aun cuando ambas implementaciones poseen la misma complejidad algorítmica general.

4. Análisis del movimiento de datos y memoria caché

Ejecutar y analizar ambos algoritmos de multiplicación de matrices: multiplicación clásica y multiplicación por bloques.

El análisis deberá centrarse en el movimiento de datos entre la memoria principal y la memoria caché.

- Explicar cómo se accede a los elementos de las matrices.
- Identificar las diferencias en el patrón de acceso a memoria.
- Explicar el concepto de localidad espacial y temporal.
- Analizar por qué el algoritmo por bloques puede aprovechar mejor la memoria caché.
- Analizar la relación entre la complejidad computacional y el costo asociado al movimiento de datos.
- Relacionar los resultados experimentales con el comportamiento esperado de la jerarquía de memoria.

5. Evaluación utilizando Valgrind y KCachegrind

Ejecutar ambas implementaciones utilizando las herramientas Valgrind, especialmente la herramienta Cachegrind, y KCachegrind para la visualización y análisis de los resultados.

- Realizar una evaluación comparativa del desempeño considerando, entre otros aspectos:
- Número de instrucciones ejecutadas.
- Accesos a memoria.
- Fallos de caché (cache misses).
- Fallos en la caché de datos.
- Fallos en la caché de instrucciones.
- Diferencias en el comportamiento de memoria entre ambas implementaciones.
- Presentar los resultados mediante tablas, gráficos o capturas de las herramientas utilizadas.

- Realizar un análisis crítico de la relación entre complejidad algorítmica, acceso a memoria, comportamiento de la caché y tiempo de ejecución.

Repositorio del código fuente

IMPORTANTE

Todo informe deberá incluir un enlace a un repositorio en línea donde se encuentre el código fuente desarrollado para el trabajo.

Se recomienda utilizar:

- GitHub.
- GitLab.
- Otra plataforma pública de control de versiones.

El repositorio deberá contener, como mínimo:

- Código fuente de las implementaciones.
- Archivos necesarios para compilar y ejecutar los programas.
- Instrucciones de compilación y ejecución.
- Scripts utilizados para realizar los experimentos, si corresponde.

El enlace al repositorio deberá ser incluido explícitamente dentro del informe.